

迈克尔逊干涉仪对压电陶瓷动态特性的研究

孙宝光, 谭仁兵, 张启义

(重庆科技学院 数理学院, 重庆 401331)

摘要:通过对迈克尔逊干涉仪光路的调整,使光电探头的响应电压与三角波驱动电压的频率一致且峰-峰值最大。这样不断改变驱动电压就可准确的找到响应电压、伸长位移量随驱动电压的关系。在进行谐波响应特性测量时,分别使用了响应电压峰-峰值比值和伸长位移量比值两种方式表示,并进行了比较。

关键词:迈克尔逊干涉仪;峰-峰值;伸长位移;谐波响应

中图分类号: TN911; TM930

文献标识码: A

Study on Dynamic Features of Piezoelectric Ceramic Based on Michelson Interferometer

SUN Baoguang, TAN Renbing, ZHANG Qiyi

(Dept. of Mathematics & Physics, Chongqing University of Science & Technology, Chongqing 401331, China)

Abstract: The beam path of Michelson interferometer was adjusted to make sure that the responsive voltage rates of the photoelectric probe was consistent with that of the triangular wave slaving voltage, and to keep maximum peak to peak value. By continuously changing the slaving voltage, the related changes in responsive voltage and extension offset. dependence on driven voltage was find. When measuring the harmonic response features, peak to peak value rates of responsive voltage and that of extension offset are used and compared.

Key words: Michelson interferometer; peak to peak value; extension offset; harmonic response

0 引言

压电材料具有压电效应和逆压电效应,在外加电场作用下,逆压电效应将使压电材料发生形变,通过控制驱动电压,压电材料能实现精密的位移输出,可获得较高的位移分辨率。同时,压电材料输出具有频率响应高,动态反应快,性能稳定,不发热,不产生噪声及受外力干扰小等优点。目前对逆压电效应的静态特性研究较多,而对动态特性研究相对较少^[1],且测量的设备装置较复杂,响应电压、伸长位移量随驱动电压的变化关系也无准确的定量描述。然而随着压电陶瓷在光盘驱动器、计算机硬盘驱动器、光通信器件等动态控制方面的应用越来越广泛,对压电陶瓷动态位移特性的研究也越来越重视^[2]。

本文基于迈克尔逊干涉仪平台,利用干涉法测量压电陶瓷动态特性,其装置简单,易操作,测量准确。通过寻找与驱动电压同频率且峰-峰值最大的一个完整响应电压波形,来研究响应电压、伸长位移

量随驱动电压的变化关系,压电陶瓷的频率谐波响应分析等。

1 实验设计

实验装置如图1所示,其中半导体激光器的激光波长为650 nm,波形发生器可产生驱动电压为1~20 V的三角波电压。实验中采用的压电陶瓷材料为管状,长为40 mm,壁厚为1 mm,在内、外壁上镀电极,用来施加电压,在陶瓷管的一端装反射镜,可在迈克尔逊干涉仪中充当反射镜使用。将光电探

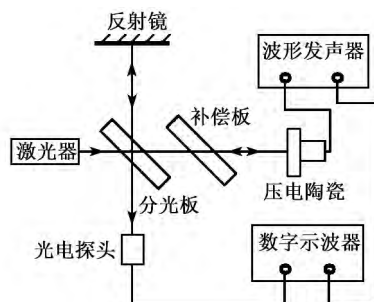


图1 压电陶瓷动态特性研究实验装置图

收稿日期:2014-10-10

作者简介:孙宝光(1979-),男,山东临沂人,副教授,硕士,主要从事计算物理、大学物理及大学物理实验教学。

头信号和波形发生器信号连入数字示波器,可比较驱动电压、光电探头响应电压的峰-峰值和频率。

在未施加驱动电压前,调节迈克尔逊干涉仪两臂的光路,在光屏上可看见清晰的干涉图样。光程差 $\Delta = 2(r_2 - r_1) \cos i$, 其中 r_1 和 r_2 分别为分光板到两反射镜的臂长, i 为激光入射反射镜的倾角。干涉条纹将是一个以透镜光束为圆心的一组内疏外密、明暗相间的同心圆环,即为等倾干涉条纹(条纹间距,条纹粗细都不等),其中干涉条纹中心是最大级干涉,即 $i = 0^\circ$ 。

当用光电探头替代光屏,并施加周期性的驱动电压信号时,压电陶瓷将发生周期性的振动,迈克尔逊干涉仪所产生的干涉条纹也将发生周期性的移动,干涉条纹所对应的光场强度也会发生相应的变化。由于光电探头对应干涉场中的某一位置,接收到的是干涉条纹扫过光电二极管探头的信号,因此,光探头接收到的信号为一系列类似正弦波的波形的信号^[3]。

2 光路调整

当加在压电陶瓷的三角波驱动电压升高时,压电陶瓷伸长;电压下降时,压电陶瓷收缩。如当电压升高时,压电陶瓷伸长位移量为 $\lambda/4$,对于当电压下降时,压电陶瓷收缩位移量为 $\lambda/4$,因此,每当压电陶瓷伸长为 $\lambda/4$,就认为有 1 个干涉条纹移动(对应干涉圆环的“涌出”或“陷入”),干涉条纹光强也从最大变成最小,对光电探头测得的信号电压波形形成一个完整波形。因此,当伸长位移量为 h 时,电压下降还要收缩 h ,在一个三角波周期内光程差变为

$$\Delta = 2(r_2 - r_1 \pm 2h) \cos i \quad (1)$$

但如果驱动电压过大,在 1 个驱动电压周期内,压电陶瓷的伸长位移量可能是 $\lambda/4$ 的 n 倍,因此光电探头会有 n 个接收信号的电压波形,其频率是驱动电压频率的 n 倍。由于移动过干涉条纹条数 n 不一定是整数,并且条纹间距,条纹粗细都不等,测量响应电压的振幅、频率都有不同。

另外,光电探头响应电压的峰-峰值,反映的是一个周期内干涉光强随 h 的变化。当驱动电压不变时,与干涉条纹级数(即 i)和一个三角波周期内干涉光强的总变化量有关。当在最大级干涉 $i = 0^\circ$,且

干涉光强从最大变到最小或最小变到最大时,光电探头响应电压的峰-峰值达到最大。

如果我们能找到合适的驱动电压使压电陶瓷位移量正好为 $\lambda/4$,且接收信号的电压波形峰-峰值的最大,那么光电探头响应电压的波形将会是与驱动电压波形同频率、其峰-峰值最大的一个完整波形。这样我们就可研究驱动电压与接收信号的峰-峰值电压的关系,以及驱动电压与伸长位移量之间的关系。

光路调整前先加一个较大的驱动电压,驱动电压频率为 2 800 Hz。仔细调整迈克尔逊干涉仪反射镜后的调节螺丝(让相干光完全重合)、半导体激光器后的调节螺丝(调整干涉光斑的位置)、光电探头后的调节螺丝(调整光电探头接收角度),让光电探头响应电压的峰-峰值最大,如图 2 所示。响应电压波形出现双峰的原因是驱动电压过大,压电陶瓷伸长位移大于 $\lambda/4$,干涉条纹光强变化超过最大值后对应减少,便会在波形的峰值和谷值出现双峰。然后,继续调整各调节螺丝,使响应电压波形出现的双峰左右对称。此时,降低驱动电压,在实验中当驱动电压降到 12.8 V 时,双峰消失,变成单峰,出现与驱动电压频率相同、且峰-峰值最大的完整波形。此时峰-峰值电压会降到 3.04 V,频率与驱动电压频率一致。

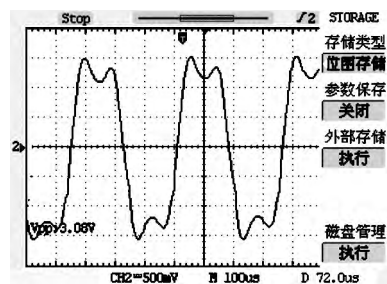


图 2 响应电压的峰-峰值

3 实验结果

3.1 光电探头响应电压的峰-峰值与光强的关系

$$\text{干涉条纹光强 } I = \frac{1}{2} (I_1 + I_2) + \sqrt{I_1 I_2} \cdot$$

$\cos\left[\frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \cos i\right]$, I_1 和 I_2 分别为反射镜的反射光强。光电探头的输出电压 $V = V_0 + V_1 \cdot \cos\left[\frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \cos i\right]$, 其中 V_0 为对应光电流的平均值所产生的直流电压, V_1 为光电流的起伏所产生的交流电压的振幅,其大小与干涉效率有关^[4]。光

电探头接收信号的电压波形的峰-峰值,由于放大电路只放大光强的交流部分,因此测量只是交流部分光强对应的电压值^[5]。因此示波器上显示的只是振幅为 V_1 的余弦波图像。

首先找到干涉圆形条纹的最大级干涉,即 $i = 0^\circ$,那么示波器上显示的接收信号的振幅最大。然而在不同驱动电压下, V_1 及 V_1 对应的峰-峰值 V_{p-p} 是一系列与 h 有关的值。

光强变化量随的关系为

$$\begin{aligned} \Delta I = & \left| \frac{1}{2}(I_1 + I_2) + \sqrt{I_1 I_2} \cos\left[\frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1 \pm 2h)\right] - \right. \\ & \left. \frac{1}{2}(I_1 + I_2) + \sqrt{I_1 I_2} \cdot \right. \\ & \left. \cos\left[\frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)\right] \right| = \left| \sqrt{I_1 I_2} \cdot \right. \\ & \left. \cos\left[\frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1 \pm 2h)\right] - \right. \\ & \left. \cos\left[\frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)\right] \right| \end{aligned} \quad (2)$$

对应光电流的起伏与 ΔI 随 h 的变化有关,即

$$\frac{d\Delta I}{dh} = \frac{8\pi}{\lambda} \sqrt{I_1 I_2} \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}h \pm \frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)\right] \quad (3)$$

此时,响应电压的峰-峰值电压可简化为

$$V_{p-p} = V_{\max} \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}h \pm \frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)\right] \quad (4)$$

3.2 驱动电压与光电探头响应电压峰-峰值的关系

当驱动电压从 0~12.8 V,光电探头响应电压峰-峰值 V_{p-p} 为 0~3.04 V,对应变化为 0~ $\lambda/4$,如表 1 所示。

表 1 驱动电压与 V_{p-p} 的关系

驱动电压/V	V_{p-p}/V	驱动电压/V	V_{p-p}/V
0.5	0.34	7.0	2.46
0.8	0.48	8.0	2.62
1.0	0.58	9.0	2.76
2.0	0.98	10.0	2.88
3.0	1.34	11.0	2.96
4.0	1.68	12.0	3.02
5.0	1.98	12.8	3.04
6.0	2.24		

根据式(4),为了表示响应电压与驱动电压的关系,我们用函数 $f = a \times \sin\left(\frac{\pi V_{p-p}}{2V_{\max}} + b\right)$ 进行拟合,其中在 95% 的可信度范围, $a = 3.027$, $b = 0.077$ (a, b 分别为振幅和相位)(见图 3),效果良好。

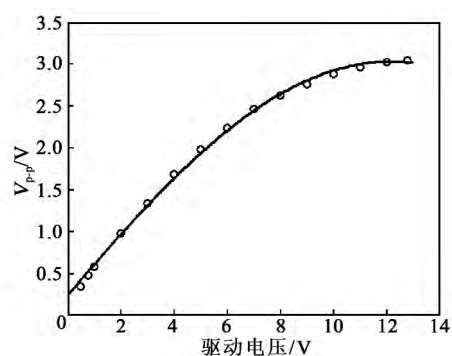


图 3 V_{p-p} 随驱动电压的变化关系

3.3 驱动电压与伸长位移量的关系

由式(4)可得

$$h = \frac{\lambda}{2\pi} \arcsin\left(\frac{V_{p-p}}{V_{\max}}\right) \pm \frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \quad (5)$$

由表 1 可计算出各 V_{p-p} 对应的 h ,这样就可得 h 与驱动电压的关系,我们用 $f = cx + d$ 进行拟合,其中在 95% 的可信度范围, $c = 11.987$, $d = 1.907$ (c, d 分别为斜率和截距)(见图 4),发现在高频率下伸长位移量与驱动电压成良好的线性关系。

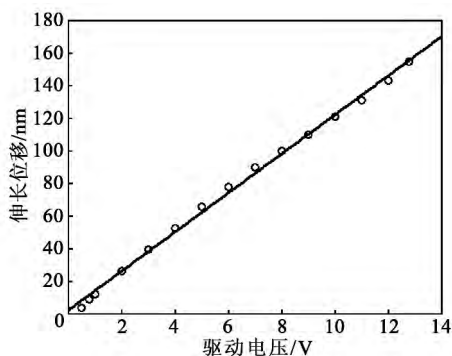


图 4 伸长位移量随驱动电压变化的关系

其中系数 c 可表示伸长位移量与驱动电压的关系,即灵敏度^[6]。灵敏度是压电传感器的一个重要指标,且有灵敏度可算出对应的压电常数。其中压电陶瓷管长为 40 mm,壁厚为 1 mm,对应压电常数为 $11.987 \times (1/40) = 0.2997$ (nm/V)。

3.4 压电陶瓷的谐响应特性测量

由于压电陶瓷的伸长位移量还与压电陶瓷的材料、尺寸、形状、温度场等有关,其对应灵敏度、压电常数都会随之变化。因此,有必要对压电陶瓷进行不同频率下的谐响应测量。目前主要采用 ANSYS 软件进行谐响应模态分析^[7-9]。

本文频率在 0~4 000 Hz,驱动电压在 4 V(驱动电压选取不易过大,防止光压电陶瓷伸长位移大于 $\lambda/4$)下的实验测量,如图 5 所示。在驱动电压不

变时,测量不同频率下的光电探头响应电压的峰-峰值,且可由电压峰-峰值计算出伸长位移量。图中纵坐标分别采用电压峰-峰值比值和伸长位移量比值。由图可知,两条曲线趋势相同,且约在 2 800 Hz(在光路调整时,选取驱动电压的频率为 2 800 Hz)出现最大值。但两条曲线并不完全一致,当驱动电压越小,两条曲线越接近,驱动电压越大,两条曲线分得越开。

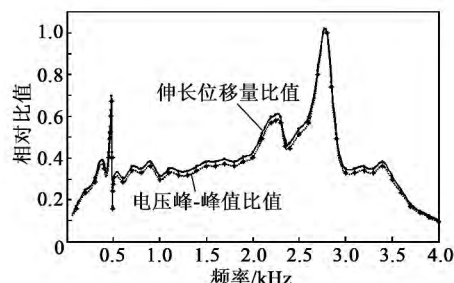


图5 压电陶瓷谐振响应测量

4 结束语

实验基于迈克尔逊干涉仪平台,通过光路调整找到等倾干涉的最大级干涉,光强变化量最大,且调节驱动电压大小,使光电探头的响应电压的频率与驱动电压一致且电压峰-峰值最大。改变驱动电压的大小来测量响应电压,响应电压与驱动电压成正弦变化,伸长位移量与驱动电压成线性关系。实验中还测量了在 0~4 000 Hz 压电陶瓷的谐振响应特性,并用电压峰-峰值比值和伸长位移量比值表示。基于迈克尔逊干涉仪平台,利用干涉法测量压电陶瓷动态特性,装置简单、易操作,尤其通过光路调整找到合适的响应电压后,响应电压、伸长位移量与驱

动电压的关系就可准确测量。

参考文献:

- [1] 王涛,王晓东,王立鼎. 压电陶瓷快速响应特性与应用研究[J]. 传感技术学报, 2009, 22(6): 785-789.
- [2] 吴新民,陈进榜,朱日宏,等. 用干涉法测量压电陶瓷的动态频率响应特性[J]. 红外与激光工程, 2002, 31(3): 257-260.
- [3] 李书民,唐军. 应用迈克尔逊干涉仪研究压电陶瓷的特性[J]. 物理实验, 2008, 28(6): 42-46.
- [4] 王东,孙文斌. 光干涉法测量压电陶瓷压电特性[J]. 压电与声光, 2011, 33(6): 927-934.
WANG Dong, SUN Wenbin. Piezoelectric characteristic measurement using laser interference method[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2011, 33(6): 927-934.
- [5] 陈云鹏,胡易,陈黎喧,等. 基于动态全息光栅转换技术的压电陶瓷特性测量[J]. 物理实验, 2009, 29(4): 6-10.
- [6] 潘玉安,曹荣祥,曹良足,等. 压电陶瓷传感器灵敏度的研究[J]. 压电与声光, 2005, 27(2): 128-130.
PAN Yu'an, CAO Rongxiang, CAO Liangzu, et al. Research on sensitivity of piezoelectric transducers[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2005, 27(2): 128-130.
- [7] 曲绍鹏,李东明. 压电双晶片谐振响应有限元模拟分析[J]. 大连交通大学学报, 2012, 33(4): 26-29.
- [8] 门秀花,李舜韶. 压电陶瓷传感器稳定性的仿真分析[J]. 传感器与微系统, 2007, 26(10): 41-45.
- [9] 王光灿,林宇,王丽坤,等. Cymbal 换能器的有限元动力学分析[J]. 压电与声光, 2003, 25(5): 418-421.
WANG Guangcan, LIN Yu, WANG Likun, et al. Dynamics analysis of cymbal-type transducer with finite element method [J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2003, 25(5): 418-421.
- [4] TANTER M, FINK M. Ultrafast imaging in biomedical ultrasound[J]. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, IEEE Transactions on, 2014, 61(1): 102-119.
- [5] MONTALDO G, TANTER M, BERCOFF J, et al. Coherent plane-wave compounding for very high frame rate ultrasonography and transient elastography[J]. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, IEEE Transactions on, 2009, 56(3): 489-506.
- [6] 孙银山. 基于三维超声图像的穿刺手术机器人辅助系统研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2011.
- [7] 马润霞. 基于 FPGA 的超声成像核心算法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2012.
- [8] 田捷,包尚联,周明全. 医学影像处理与分析[M]. 北京: 电子工业出版社, 2003.
- [9] WILLIAM E. Marching cubes: a high resolution 3D surface construction algorithm [J]. ACM Siggraph Computer Graphics, 1987, 21(4): 163-169.
- [10] DREBIN R, CARPENTER L, HANRAHAN P. Volume rendering[J]. Computer Graphics, 1988, 22(4): 65-74.
- [11] PAPADACCI C, PERNOT M, COUADE M, et al. High-contrast ultrafast imaging of the heart[J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2014, 61(2): 288-301.

(上接第 887 页)